

Corrigé — Exercice 5

Étude de fonctions · Calcul intégral

1) a) Abscisses des points d'intersection.

$x^2 - 2x = x$ équivaut à $x^2 - 3x = 0$, soit $x(x - 3) = 0$.

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 3$$

1) b) Position relative des deux courbes.

Calculons $g(x) - f(x) = x - (x^2 - 2x) = 3x - x^2 = x(3 - x)$.

Ce produit est positif sur $[0, 3]$, négatif à l'extérieur.

$\Rightarrow \mathcal{C}_g$ est au-dessus de $\mathcal{C}_f$ sur $[0, 3]$ et en dessous sur $] -\infty, 0[\cup]3, +\infty[$; elles se coupent en $x = 0$ et $x = 3$.

2) a) Aire $\mathcal{A}$ sous forme d'intégrale.

Méthode : Si $g \geq f$ sur $[a, b]$, l'aire entre les deux courbes vaut $\int_a^b (g(x) - f(x)) dx$.

$$\mathcal{A} = \int_0^3 (3x - x^2) dx$$

2) b) Calcul de $\mathcal{A}$.

$$\int_0^3 (3x - x^2) dx = \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{27}{2} - 9$$

$$\mathcal{A} = \frac{9}{2} \text{ u.a.}$$

3) a) Tableau de variation de h sur $[0, 3]$.

$h(x) = 3x - x^2$, donc $h'(x) = 3 - 2x$, qui s'annule en $x = \frac{3}{2}$.

$h'(x) > 0$ sur $\left[0, \frac{3}{2}\right[$ et $h'(x) < 0$ sur $\left]\frac{3}{2}, 3\right]$.

$h(0) = 0$, $h\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{2} - \frac{9}{4} = \frac{9}{4}$, $h(3) = 9 - 9 = 0$.

$\Rightarrow h$ croît de 0 à $\frac{9}{4}$ sur $\left[0, \frac{3}{2}\right]$, puis décroît de $\frac{9}{4}$ à 0.

3) b) Maximum de la distance verticale.

La distance verticale entre les deux courbes en l'abscisse x vaut $g(x) - f(x) = h(x)$, positive sur $[0, 3]$.

$$\max_{[0,3]} h = \frac{9}{4} \text{ atteint en } x = \frac{3}{2}$$

4) a) $\int_0^3 f(x) \, dx.$

$$\int_0^3 (x^2 - 2x) \, dx = \left[\frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^3 = (9 - 9) - 0$$

$$\int_0^3 f(x) \, dx = 0$$

4) b) Est-ce l'aire cherchée?

$f(x) = x(x - 2)$ est négative sur $]0, 2[$ et positive sur $]2, 3[$: f n'est pas de signe constant sur $[0, 3]$.
 $\Rightarrow$ **Non : l'intégrale compte négativement la partie située sous l'axe des abscisses. Les deux contributions se compensent exactement ici, d'où le résultat nul.**

4) c) Calcul de cette aire.

Il faut intégrer $|f(x)|$, donc découper en deux morceaux :

$$\mathcal{S} = \int_0^2 (2x - x^2) \, dx + \int_2^3 (x^2 - 2x) \, dx$$

Premier morceau : $\left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}.$

Second morceau : $\left[\frac{x^3}{3} - x^2 \right]_2^3 = (9 - 9) - \left(\frac{8}{3} - 4 \right) = \frac{4}{3}.$

$$\mathcal{S} = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \text{ u.a.}$$

5) Valeur moyenne de h sur $[0, 3]$.

$$\mu = \frac{1}{3} \int_0^3 h(x) \, dx = \frac{1}{3} \times \frac{9}{2}.$$

$$\mu = \frac{3}{2}$$